Projet d'application : formulaire dynamique avec JS

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I - Contexte **3**

II - Créer un formulaire en HTML/CSS **4**

A. Introduction 4

B. Créer le formulaire HTML 4

C. Personnalisation du formulaire avec CSS 6

III - Interactivité et traitement des données avec JS **10**

A. Introduction 10

B. Définition d'une classe Formulaire 10

C. Utilisation des fonctionnalités de la classe Formulaire 13

IV - L'essentiel **15**

V - Pour aller plus loin **16**

A. Pour aller plus loin 16

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I Contexte

- **Durée (en minutes)** : 60 minutes.
- **Environnement de travail** : IDE (VSC) et un navigateur
- **Prérequis** : notions de base en JavaScript et en POO, maîtrise de HTML/CSS.

Contexte

Dans ce cours, nous allons réaliser notre premier projet en JavaScript ! Dans de nombreux sites Internet, il est important de réaliser un formulaire, qui permette de recueillir des informations renseignées par les utilisateurs. JavaScript va nous permettre de dynamiser notre script et de traiter les informations recueillies *via* les entrées utilisateur. Ce projet nous permettra donc d'utiliser concrètement JavaScript et le Document Object Model.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

II Créer un formulaire en HTML/CSS

A. Introduction

Objectifs de la partie

- Maîtriser la création d'une architecture d'un formulaire HTML.
- Maîtriser l'édition de styles en CSS.

Contexte

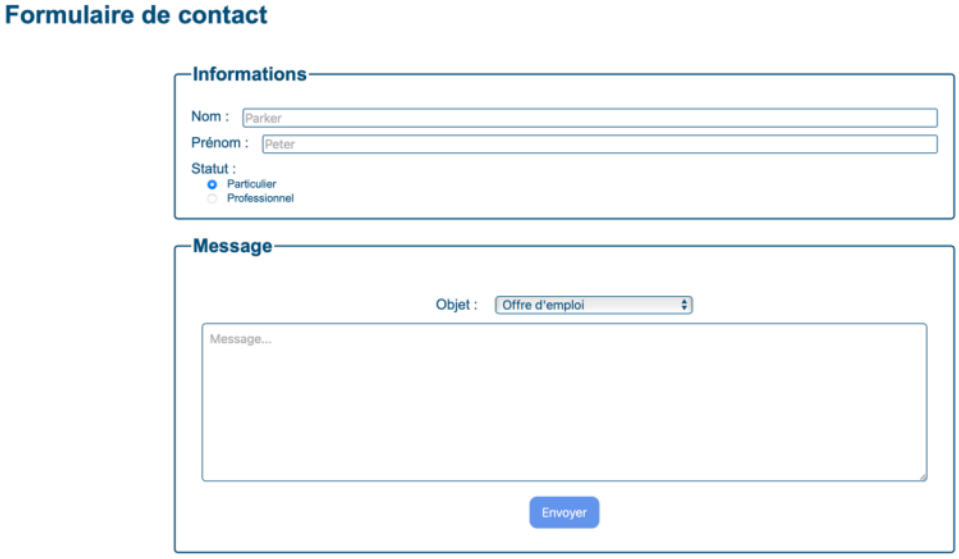
Pour un développeur de sites web, la maîtrise des standards HTML/CSS est fondamentale. Dans cette partie, nous réaliserons un formulaire en utilisant ces deux technologies. Nous créerons des classes et des éléments qui seront plus tard utilisés dans ns scripts JS. Cette partie va donc nous permettre de poser les fondements de notre formulaire.

Présentation du visuel du formulaire

Nous allons réaliser un formulaire de contact dynamique que nous pourrions trouver sur un site « *vitrine* » d'un professionnel. Ce formulaire permettra de recueillir les informations suivantes :

- Le nom de l'utilisateur,
- Le prénom de l'utilisateur,
- La société de l'utilisateur (uniquement si c'est un professionnel),
- L'objet de son message,
- Son adresse email dans le cas où l'objet est « *demande de contact* »,
- Son message.

Voici à quoi va ressembler notre formulaire :



Formulaire de contact

B. Créer le formulaire HTML

Nous allons partir à 0 et réaliser notre formulaire en HTML/CSS.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode

Scripts réalisés dans la vidéo

Méthode

Voici un récapitulatif du travail réalisé dans la vidéo :

Nous avons en premier lieu créé un dossier avec l'architecture suivante :

Formulaire-JS

- css

  style.css
- html

  formulaire.html
- scripts

Puis nous avons édité notre page html :

formulaire.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulaire de contact</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h1>Formulaire de contact</h1>

    <form id="formulaire">
        <fieldset id="infos">
            <legend><h2>Informations</h2></legend>

            <div id="div_nm">
                <label for="name">Nom :</label><input type="text" name="nom" id="name" placeholder="Parker" required>
            </div>

            <div id="div_fnm">
                <label for="firstname">Prenom :</label><input type="text" name="prenom" id="firstname" placeholder="Peter" required>
            </div>

            <div id="choiceStatut">
                <label for="statut">Statut :</label>
                <div>
                    <input type="radio" name="statut" id="particulier" required checked><label for="particulier">Particulier</label>
                </div>
                <div>
                    <input type="radio" name="statut" id="professionnel" required><label for="professionnel">Professionnel</label>
                </div>
            </div>

        </fieldset>

```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
        <fieldset id="message">
            <legend><h2>Message</h2></legend>

            <div>
                <label for="objet">Objet :</label>
                <select type="text" name="objet" id="objet" required>
                    <option value="demande_de_contact">Demande de contact</option>
                    <option value="offre_d'emploi" selected>Offre d'emploi</option>
                    <option value="envoi_d'une_brochure_tarifiaire">Envoi d'une brochure tarifaire</option>
                </select>
            </div>

            <div>
                <label for="email">Email</label><input type="email" id="email" name="email" placeholder="email@mail.com" required>
            </div>

            <textarea name="message" id="messageArea" cols="30" rows="10" placeholder="Message..." required></textarea>

            <button type="submit">Envoyer</button>
        </fieldset>
    </form>
</body>
</html>
```

C. Personnalisation du formulaire avec CSS

Méthode

Scripts réalisés dans la vidéo

Méthode

Voici un récapitulatif du travail réalisé dans la vidéo :

Nous avons modifié sensiblement la page html :

formulaire.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Formulaire de contact</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h1>Formulaire de contact</h1>

    <form id="formulaire">
        <fieldset id="infos">
            <legend><h2>Informations</h2></legend>

            <div id="div_nm">
                <label for="name">Nom :</label><input type="text" name="nom" id="name" placeholder="Parker" required>
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
            </div>

            <div id="div_fnm">
                <label for="firstname">Prenom :</label><input type="text"
name="prenom" id="firstname" placeholder="Peter" required>
            </div>

            <div id="choiceStatut">
                <label for="statut">Statut :</label>
                <div>
                    <input type="radio" name="statut" id="particulier" required
checked><label for="particulier">Particulier</label>
                </div>
                <div>
                    <input type="radio" name="statut" id="professionnel"
required><label for="professionnel">Professionnel</label>
                </div>
            </div>

            <div id="div_st">
                <label for="societe">Societe :</label><input type="text"
id="societe" name="societe" placeholder="Nom de la société" required>
            </div>

        </fieldset>

        <fieldset id="message">
            <legend><h2>Message</h2></legend>

            <div>
                <label for="objet">Objet :</label>
                <select type="text" name="objet" id="objet" required>
                    <option value="demande_de_contact">Demande de
contact</option>
                    <option value="offre_d'emploi" selected>Offre
d'emploi</option>
                    <option value="envoi_d'une_brochure_tarifiaire">Envoi d'une
brochure tarifaire</option>
                </select>
            </div>

            <div>
                <label for="email">Email :</label><input type="email" id="email"
name="email" placeholder="email@mail.com" required>
            </div>

            <textarea name="message" id="message" cols="30" rows="10"
placeholder="Message..." required></textarea>

            <button type="submit">Envoyer</button>
        </fieldset>
    </form>
</body>
</html>
```

Et nous avons édité la feuille de style : **style.css.**

```
html {
    width: 100%;
    font-family: Arial, sans-serif;
    color: #014e79;
}

form {
    margin: 3% 15%;
}
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
10
11 div, textarea, button {
12     margin: 1% 0%;
13 }
14
15 fieldset {
16     padding: 2%;
17     border: 2px #014e79 solid;
18     border-radius: 5px;
19 }
20
21 label {
22     font-size: 1.1em;
23     margin-right: 1em;
24 }
25
26 #div_nm, #div_fnm, #div_st {
27     display: flex;
28     flex-direction: row;
29     justify-content: space-between;
30 }
31
32 input, select {
33     flex-grow: 1;
34     font-size: 1em;
35     background-color: transparent;
36     border: 1px #014e79 solid;
37     border-radius: 3px;
38     color: #014e79;
39     padding: 0.2%;
40 }
41
42 #choiceStatut div {
43     font-size: 0.8em;
44     margin-bottom: 2%;
45 }
46
47 input[type="radio"] {
48     margin-right: 1em;
49 }
50
51 #message {
52     display: flex;
53     flex-direction: column;
54     flex-wrap: wrap;
55     justify-content: space-between;
56     align-items: center;
57 }
58
59 #message textarea {
60     width: 95%;
61     font-size: 1em;
62     flex-grow: 0.9em;
63     border-radius: 5px;
64     border: 1px #014e79 solid;
65     padding: 1%;
66 }
67
68 button {
69     border-radius: 10px;
70     background-color: cornflowerblue;
71     color: white;
72     padding: 0.7em 1em;
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
    font-size: 1em;
    border: none;
}

button:hover {
    background-color: #014e79;
    transition-duration: 0.5s;
}

/*classes d'animations pour JavaScript*/

.masque {
    opacity: 0%;
    margin-bottom: -4%;
}

.app {
    opacity: 100%;
    transition-duration: 0.5s;
    margin-bottom: 0%;
}

.disp {
    opacity: 0%;
    transition-duration: 0.5s;
    margin-bottom: -4%;
```

Nous allons maintenant pouvoir réaliser les scripts JS nous permettant d'ajouter du dynamisme à notre formulaire et de traiter les données entrées par les utilisateurs.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

III Interactivité et traitement des données avec JS

A. Introduction

Objectifs de la partie

- Maîtriser les principes de base de la définition d'une classe en JS.
- Utiliser les moyens d'accès au Document Object Model.

Contexte

Pour un développeur qui crée un formulaire, il va être indispensable de rajouter de l'interactivité et des moyens de traiter les données avec un langage de programmation. JavaScript va remplir ce rôle, du côté client. Pour cela, nous allons faire appel à des notions fondamentales de Programmation Orientée Objet et nous allons manipuler les éléments du Document Object Model, pour ainsi modifier l'affichage de notre page.

B. Définition d'une classe Formulaire

Méthode

Méthode

Scripts réalisés dans les vidéos

Méthode

Voici un récapitulatif du travail réalisé dans les deux vidéos :

Nous avons en premier lieu mis à jour l'architecture de notre répertoire :

Formulaire-JS

- css

  style.css
- html

  formulaire.html
- scripts
  - evenements.js
  - formulaire.js

Puis nous avons importé le script **evenements.js** dans notre page html :

formulaire.html

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>Formulaire de contact</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
</head>

<body>
  <h1>Formulaire de contact</h1>

  <section>
    <form id="formulaire">
      <fieldset id="infos">
        <legend><h2>Informations</h2></legend>

        <div id="div_nm">
            <label for="name">Nom : </label><input type="text" name="nom" id="name" placeholder="Parker" required="true">
        </div>
        <div id="div_fnm">
            <label for="firstname">Prénom : </label><input type="text" name="prenom" id="firstname" placeholder="Peter" required="true">
        </div>

        <div id="choiceStatut">
            <label for="statut">Statut :</label>
            <div>
                <input type="radio" name="statut" id="particulier" required="true" checked><label for="particulier">Particulier</label>
            </div>
            <div>
                <input type="radio" name="statut" id="professionnel" required="true"><label for="professionnel">Professionnel</label>
            </div>
        </div>

        <div id="div_st">
            <label for="societe">Société :</label><input type="text" name="societe" placeholder="Nom de la société" id="societe" required>
        </div>
      </fieldset>


      <fieldset id="message">
        <legend><h2>Message</h2></legend>
        <div>
          <label for="objet">Objet :</label>
          <select type="text" name="objet" id="objet" required>
            <option value="demande_de_contact">Demande de contact</option>
            <option value="offre_d'emploi" selected>Offre d'emploi</option>
            <option value="envoi_d'une_brochure_tarifiaire" >Envoi d'une brochure tarifaire</option>
          </select>
        </div>
        <div>
          <label for="email">Email :</label><input type="email" id="email" name="email" placeholder="email@mail.com" required>
        </div>
          <textarea name="message" id="message" cols="" rows="10" placeholder="Message..." required></textarea>
          <button type="submit">Envoyer</button>
      </fieldset>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
    </form>
  </section>
  <script src="evenements.js" type="module"></script>
</body>

</html>
```

Ensuite, nous avons défini notre classe **Formulaire** :

formulaire.js

```
export default class Formulaire {

    //définition du constructeur

    constructor(id) {
        this.id = id;
        this.formulaireHtml = document.getElementById(this.id);
        this.formdata = new FormData(this.formulaireHtml);
        this.answers = new Array();
    }

    //méthode pour récupérer le div parent

    getDiv(id) {
        return document.getElementById(id).parentNode;
    }

    //méthode pour récupérer un élément

    getElement(id) {
        return document.getElementById(id);
    }

    //méthode permettant de masquer un élément sans animation

    maskChamp(id) {
        this.getDiv(id).classList.add('masque');
        this.getElement(id).required = false;
    }

    //méthode permettant d'afficher le champ

    showChamp(id) {
        this.getDiv(id).classList.remove('disp');
        this.getDiv(id).classList.add('app');
        this.getElement(id).required = true;
    }

    //méthode permettant de masquer le champ avec animation

    hideChamp(id) {
        this.getDiv(id).classList.remove('app');
        this.getDiv(id).classList.add('disp');
        this.getElement(id).required = false;
    }

    //méthode pour savoir si un radio est sélectionné

    isSelected(id, value, action, otherAction) {
        this.formdata = new FormData(this.formulaireHtml);
        if(this.formdata.get(id) == value) {
            action();
        }
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
        else {
            otherAction();
        }
    }

    //méthode pour récupérer les éléments de chaque input (et les ajouter à answer)

    getAnswers() {
        this.formdata = new FormData(this.formulaireHtml);
        this.formdata.forEach(
            (value, key) => {
                if(value != "" && value != "on") {
                    this.answers.push([key, value]);
                }
            }
        )
        return this.answers
    }

    //MÉTHODE POUR AFFICHER DANS UN ALERT LES RÉSULTATS

    affAnswers() {
        let chaine = "Récapitulatif\n\n";
        for (let ligne of this.getAnswers()) {
            chaine += `${ligne [0]} : ${ligne[1]}\n`
        }
        alert(chaine);
    }
}
```

Et nous avons importé et instancié **Formulaire** dans le script : **evenements.js**

```
import Formulaire from "./formulaire.js";

//Créer le formulaire

const formulaire = new Formulaire('formulaire');
```

Nous allons maintenant utiliser les fonctionnalités créées dans notre classe **Formulaire** en l'instanciant et en utilisant des **Event Listeners**.

C. Utilisation des fonctionnalités de la classe Formulaire

Méthode

Scripts réalisés dans la vidéo

Méthode

Voici un récapitulatif du travail réalisé dans la vidéo :

Nous avons édité le script **evenements.js** en appelant les méthodes de **Formulaire** et en utilisant des **Event Listeners**.

formulaire.html

```
import Formulaire from './formulaire.js';

//on crée le formulaire

export const formulaire = new Formulaire("formulaire");
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
6
7  formulaire.maskChamp('societe');
8
9  formulaire.maskChamp('email');
10
11 //addEventListener pour changer le comportement en fonction du radio coché
12
13 formulaire.getElement('particulier').addEventListener('change', () =>
   {formulaire.hideChamp('societe')});
14
15 formulaire.getElement('professionnel').addEventListener('change', () =>
   {formulaire.showChamp('societe')});
16
17 //adEventListener pour changer le comportement en fonction de l'objet
18
19 formulaire.getElement('objet').addEventListener('change', ()  =>
   {formulaire.isSelected('objet', "demande_de_contact", () =>
   formulaire.showChamp('email'), () => formulaire.hideChamp('email'));});
20
21 //addEventListener pour récupérer les données du formulaire
22
23 formulaire.formulaireHtml.addEventListener('submit',
24     (event) => {
25         event.preventDefault();
26         formulaire.affAnswers();
27         console.log(formulaire.answers)
28     }
29 );
```


Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

IV L'essentiel

Dans ce cours, nous avons réalisé un formulaire de contact dynamique avec JavaScript. JavaScript permet de facilement accéder aux éléments des pages HTML *via* le Document Object Model, ce qui constitue un véritable atout pour les développeurs web. Il contient par ailleurs des classes prédéfinies comme **FormData** qui permet de récupérer facilement les données des champs d'un formulaire. JavaScript va donc être essentiel pour ajouter du dynamisme et de l'interactivité à un site Internet.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V Pour aller plus loin

A. Pour aller plus loin

Le projet réalisé dans ce cours n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de réalisation de formulaire dynamique. Pour vous entraîner, vous pouvez réaliser un formulaire comme :

Un formulaire permettant de renseigner les différentes caractéristiques d'un ordinateur et de calculer son prix en fonction des données qui le caractérise. Vous pourrez créer un algorithme qui calcule son estimation à partir des données des entrées utilisateur.

Voici quelques pistes qui nécessiteraient des recherches :

- **Créer le formulaire *via* des instructions JS**
- **Traiter les données du formulaire en utilisant la méthode GET**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite